Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

# Bài 2: Hệ thống

Nguyễn Hồng Thịnh

# Bài 2: Hệ thống

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

## Nội dung

- Các khái niệm cơ bản về hệ thống
- Ví dụ về hệ thống.
- Phân loại và các thuộc tính của hệ thống.
- Bài tập chương 1.

# Khái niệm Hệ thống

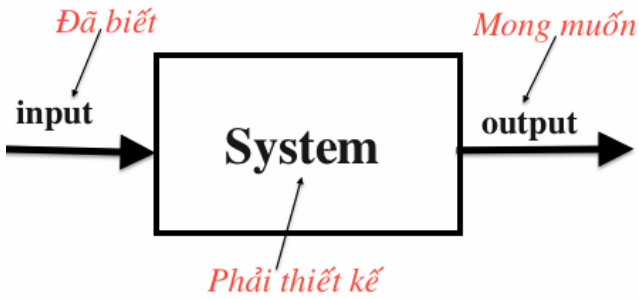
Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1




## Định nghĩa

Hệ thống biến đổi tín hiệu đầu vào thành tín hiều đầu ra.
Về mặt toán học: hệ thống là **tổ hợp các phép toán** trên tín hiệu đầu vào để thu được tín hiệu đầu ra mong muốn.

## Biểu diễn

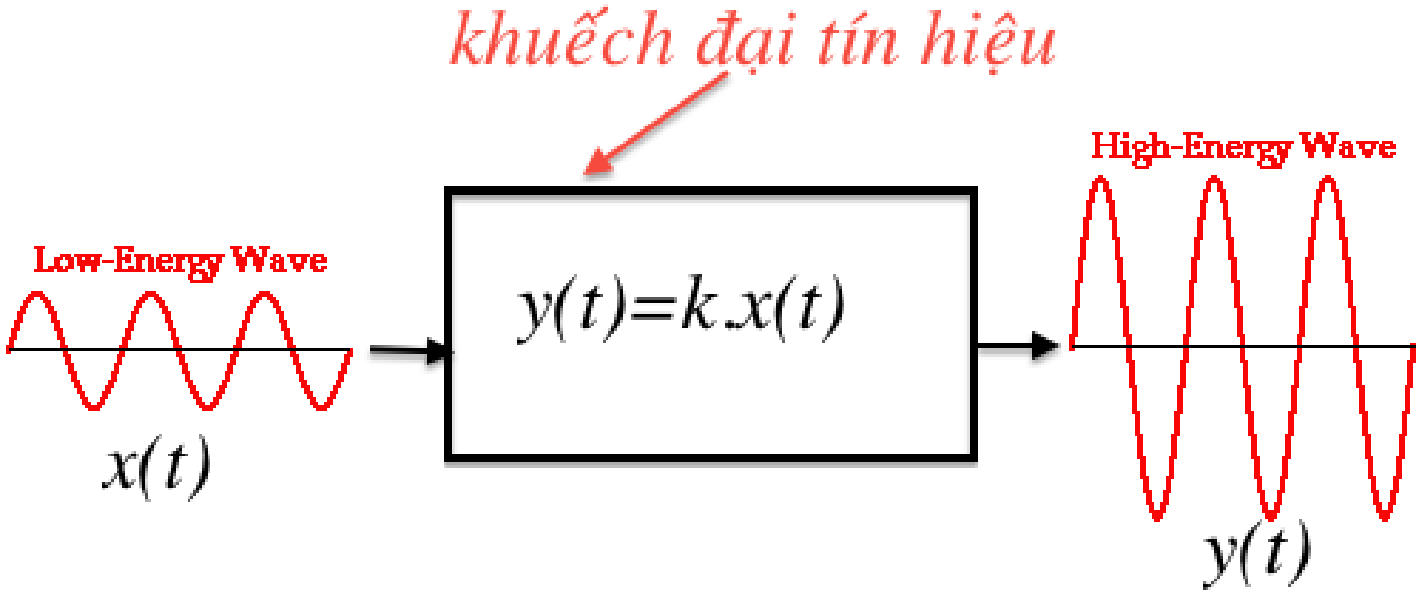
$$y(t) = F(x(t)) \text{ hoặc } y(n) = F(x(n))]$$

Với $x(t)$ (hoặc $x(n)$) là tín hiệu đầu vào, $y(t)$ (hay $y(n)$) là tín hiệu đầu ra, $F$ là hàm biến đổi.

# Ví dụ về hệ thống.



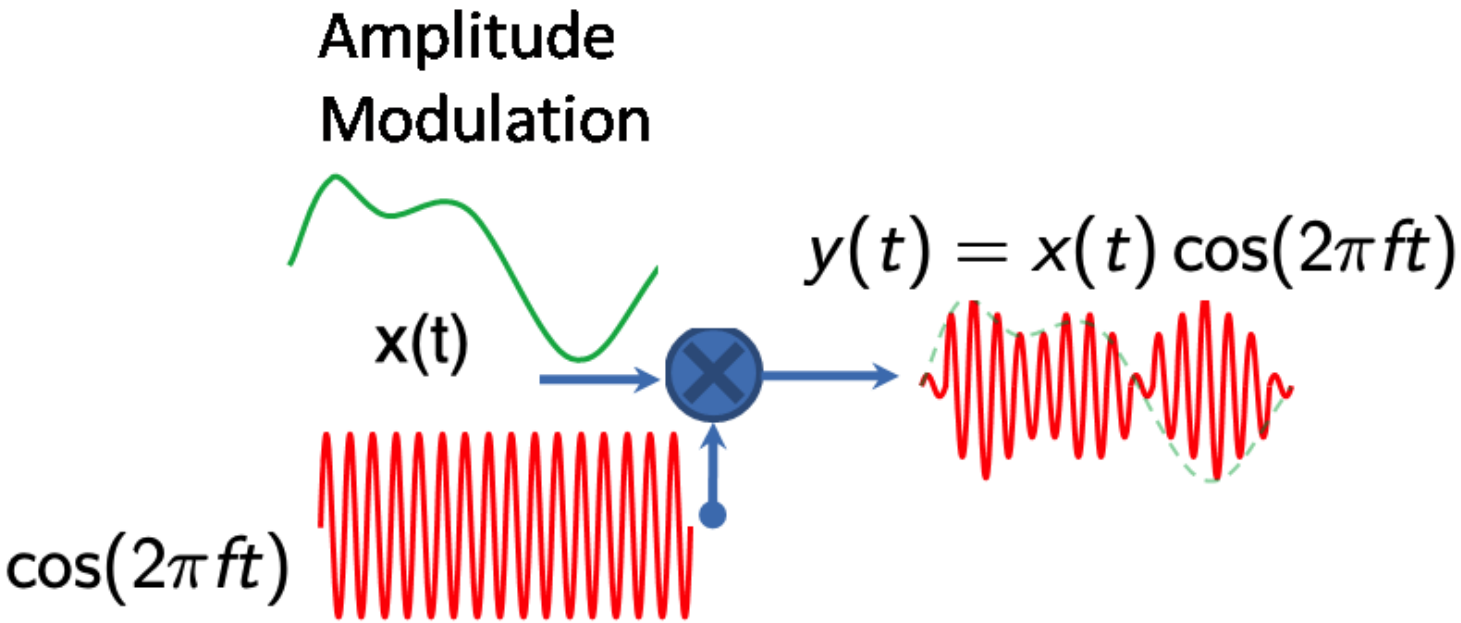
## Bộ khuếch đại biên độ



# Ví dụ về hệ thống.



Bộ điều chế tín hiệu



# Ví dụ về hệ thống.

Hệ thống

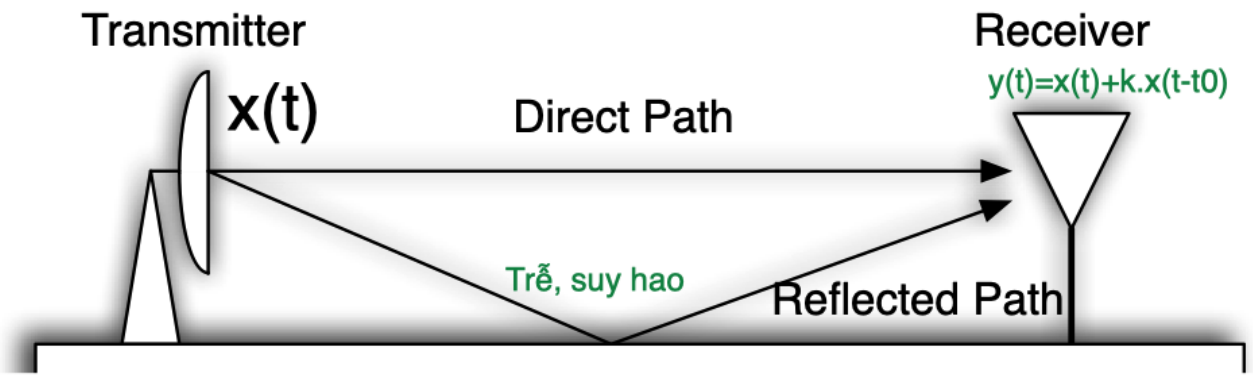
Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

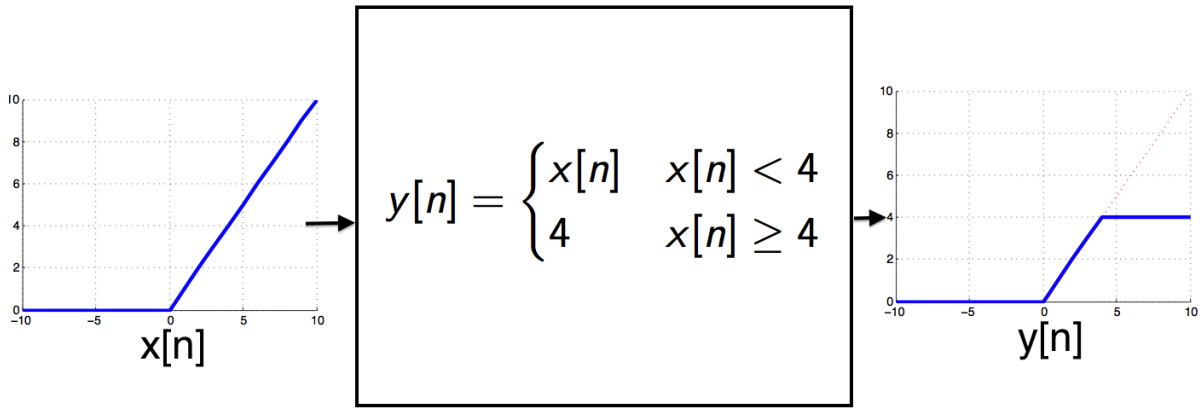
Tiếng vọng-Echo



# Ví dụ về hệ thống.



## Bộ giới hạn biên độ



# Các tính chất của hệ thống



## Hệ thống liên tục và hệ thống rời rạc

- Hệ thống liên tục theo thời gian nếu tín hiệu vào, tín hiệu ra và các tín hiệu trung gian liên tục theo thời gian.
- Hệ thống rời rạc theo thời gian nếu tín hiệu vào, tín hiệu ra và các tín hiệu trung gian rời rạc theo thời gian.

## Ví dụ

Hệ thống liên tục theo thời gian:

- $y(t) = x(t)^2$
- $y(t) = \begin{cases} sin(t) & 0 < t < 2\pi \\ 0 & Otherwise \end{cases}$

Hệ thống rời rạc theo thời gian:

- $y(n) = x(n) + x(n-1)$

# Các tính chất của hệ thống



## Hệ thống một hoặc nhiều đầu vào ra.

- Hệ thống có thể có một hoặc nhiều đầu vào, một hoặc nhiều đầu ra:
- SISO: Single Input Single Output
- MISO: Multiple Input Single Output
- SIMO: Single Input Multiple Output
- MIMO: Multiple Input Multiple Output

# Các tính chất của hệ thống



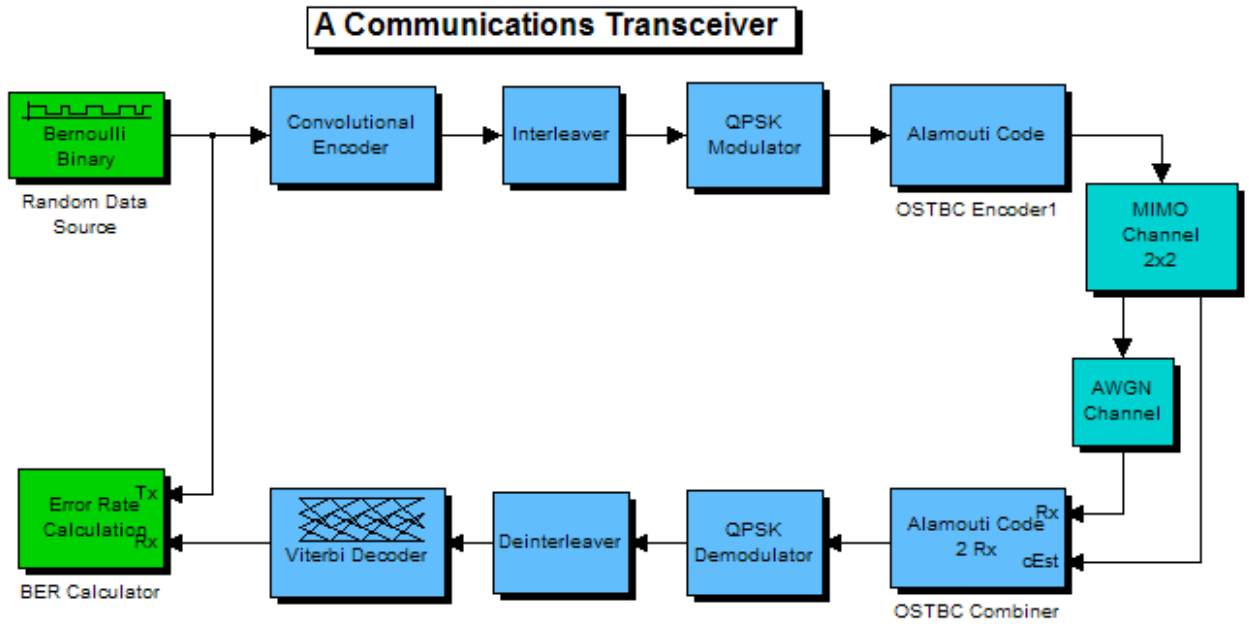
## Hệ thống một hoặc nhiều đầu vào ra.

- Hệ thống có thể có một hoặc nhiều đầu vào, một hoặc nhiều đầu ra:
- SISO: Single Input Single Output
- MISO: Multiple Input Single Output
- SIMO: Single Input Multiple Output
- MIMO: Multiple Input Multiple Output

# Ví dụ về hệ thống.



**Các hệ thống phức tạp hơn được coi như gồm nhiều hệ thống đơn giản đặt nối tiếp nhau**

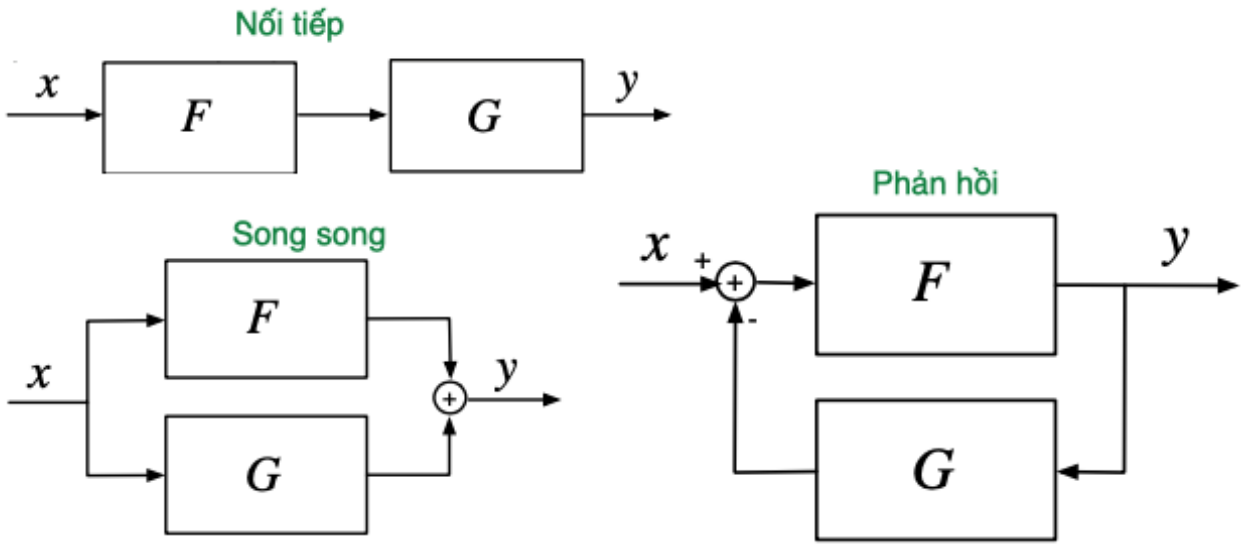



Hình 1: VD: Sơ đồ hệ thống thu phát trong truyền thông số.

# Ví dụ về hệ thống.



**Các hệ thống phức tạp hơn được coi như gồm nhiều hệ thống đơn giản ghép nối với nhau**



# Tín hiệu và hệ thống?

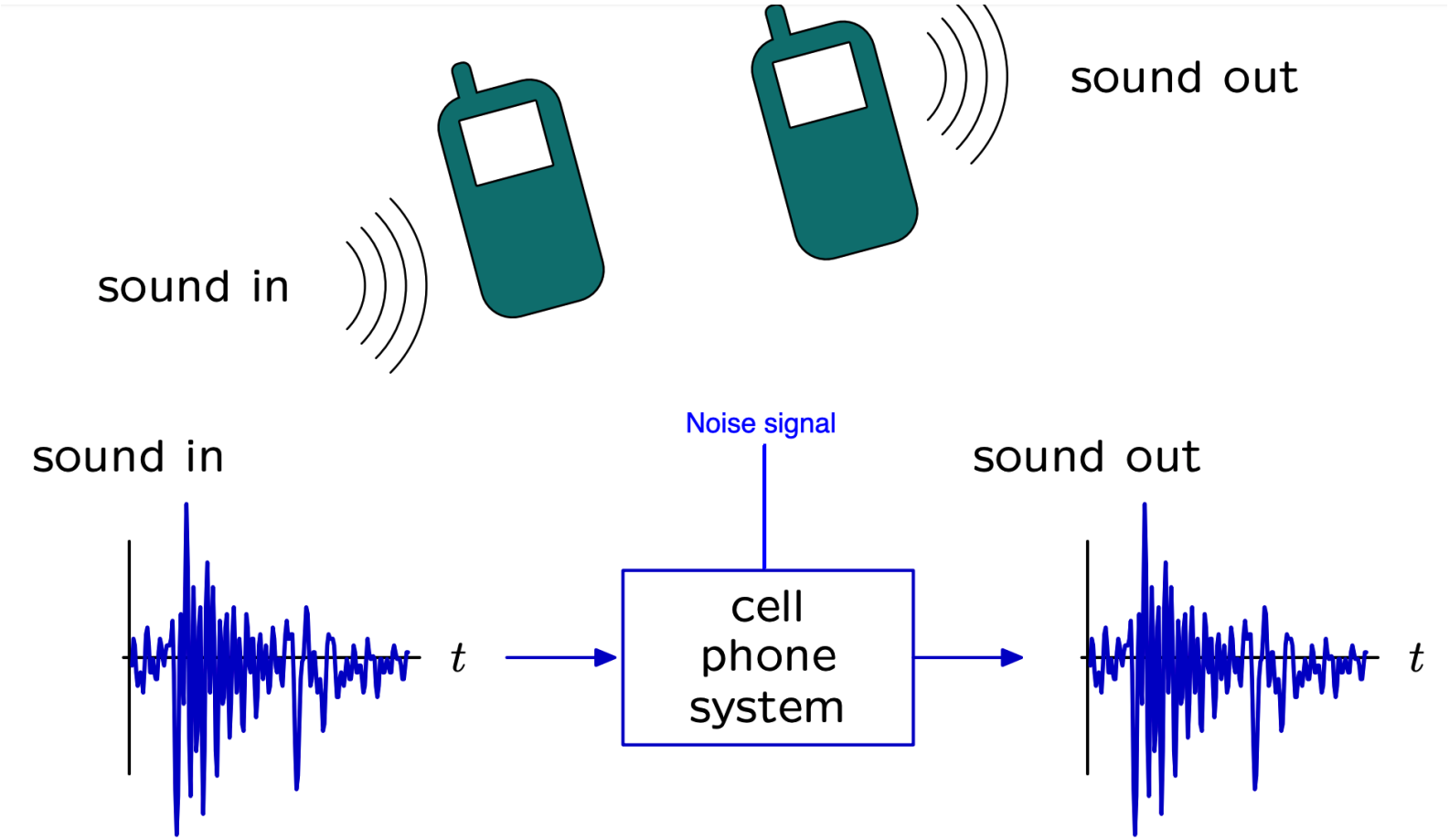
Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1



# Tín hiệu và hệ thống?

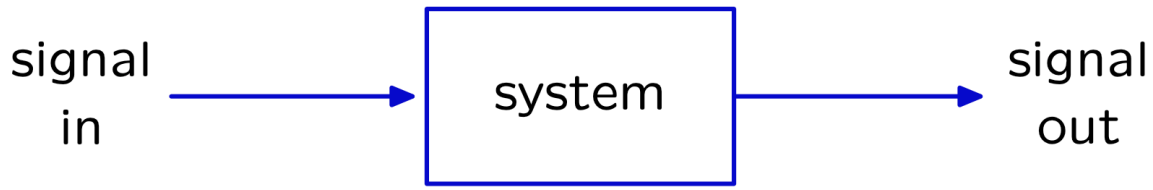
Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1




- Cho tín hiệu vào, biết dạng tín hiệu ra muốn có $\rightarrow$ Thiết kế Hệ thống?
- Cho tín hiệu vào, biết đặc điểm của hệ thống $\rightarrow$ xác định Tín hiệu ra?
- Thiết kế, phân tích, đánh giá đặc điểm, tính chất của một hệ thống

# Các tính chất của hệ thống



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

## Hệ thống có nhớ và hệ thống không nhớ

- Hệ thống gọi là không nhớ (hệ thống tĩnh-static system) nếu đầu ra ở thời điểm t (hoặc n) của tín hiệu chỉ phụ thuộc tín hiệu vào ở duy nhất thời điểm t (hoặc n)
  Ví dụ: $y(t) = sin(\pi t)x(t)$
  $y(n) = 2^n x(n)$
- Ngược lại, hệ thống gọi là hệ thống có nhớ (hệ thống động-dynamic system).
  Ví dụ: $y(t) = x(t) + x(t-1)$
  $y(n) = x(n+1)$

# Ví dụ

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

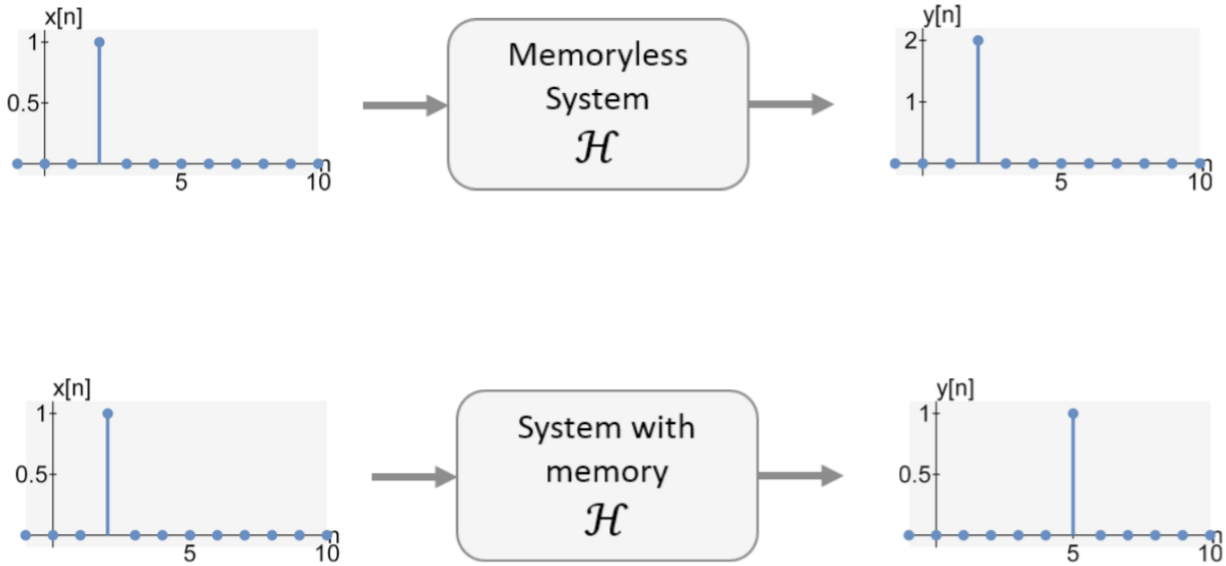
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1



# Ví dụ

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

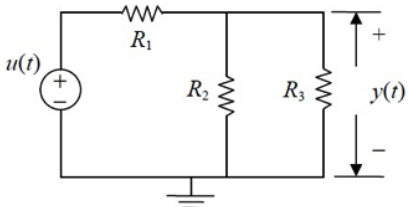
Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

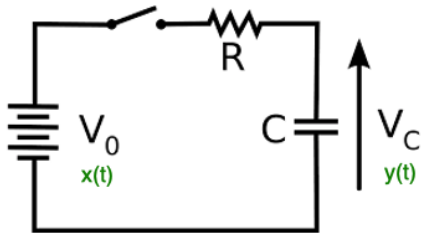
Ôn tập chương 1

## Static system




$$y(t) = \frac{R_2 R_3}{R_1(R_1 + R_3) + R_2 R_3} u(t)$$

## Dynamic system



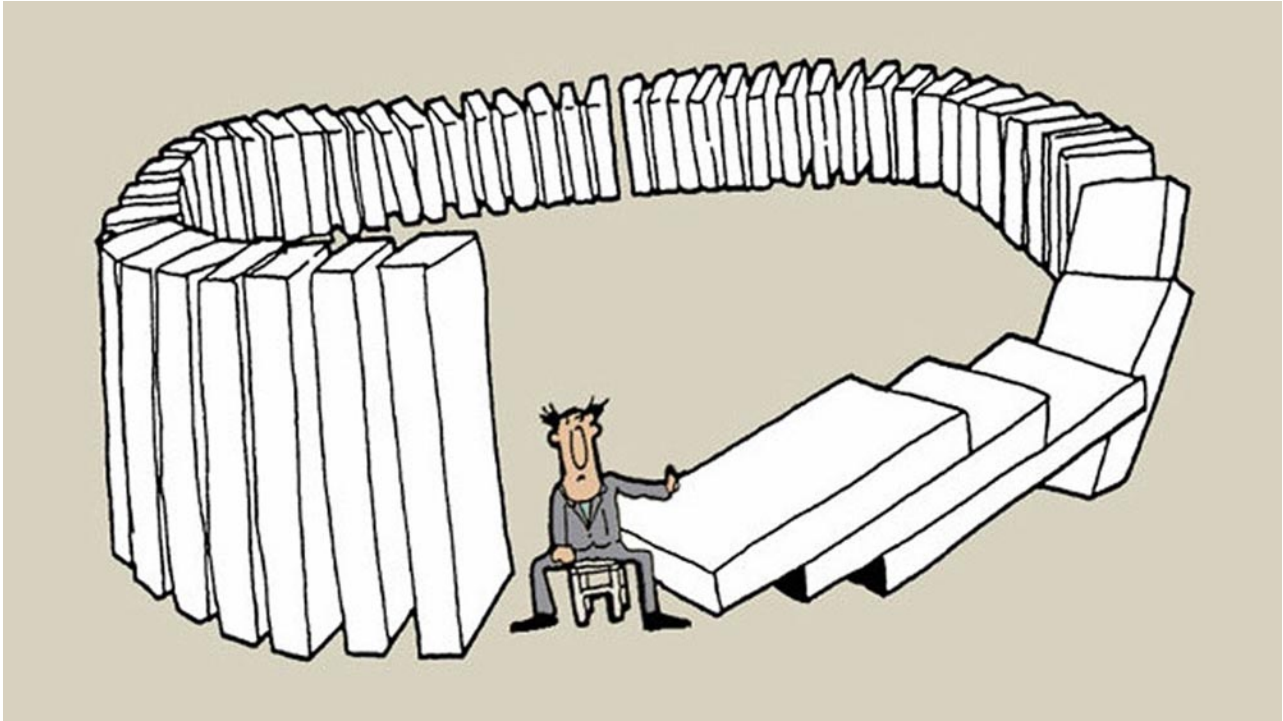

x(t) = RC dy(t)/dt + y(t)

# Ví dụ



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

Hệ thống động  mọi tác động của hiện tại đều có thể ảnh hưởng đến tương lai



# Bài tập



## Hệ thống có nhớ, hệ thống không nhớ

Các hệ thống sau là có nhớ hay không có nhớ:

a) $y(n) = x(n) + y(n-1)$

b) $y(n) = 2^{(n-1)}x(n)$

c) $y(n) = (n-1).x(n)$

# Các tính chất của hệ thống

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

## Hệ thống nhân quả, hệ thống phi nhân quả

- Hệ thống nhân quả nếu tín hiệu đầu ra chỉ xuất hiện sau khi có tín hiệu đầu vào.
  Điều này có nghĩa là: tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào ở thời điểm hiện tại và quá khứ.
- Tín hiệu lối ra ở $t_0$: $y(t_0)$ chỉ phụ thuộc vào $x(t)$ ở các thời điểm $t \leq t_0$.
- Ngược lại, hệ thống gọi là phi nhân quả.

## Ví dụ

- $y(t) = x(t+1)$ là hệ thống phi nhân quả
- $y(n) = x(n-1) + x(n-2)$ là là hệ thống nhân quả

# Ví dụ về hệ thống.

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

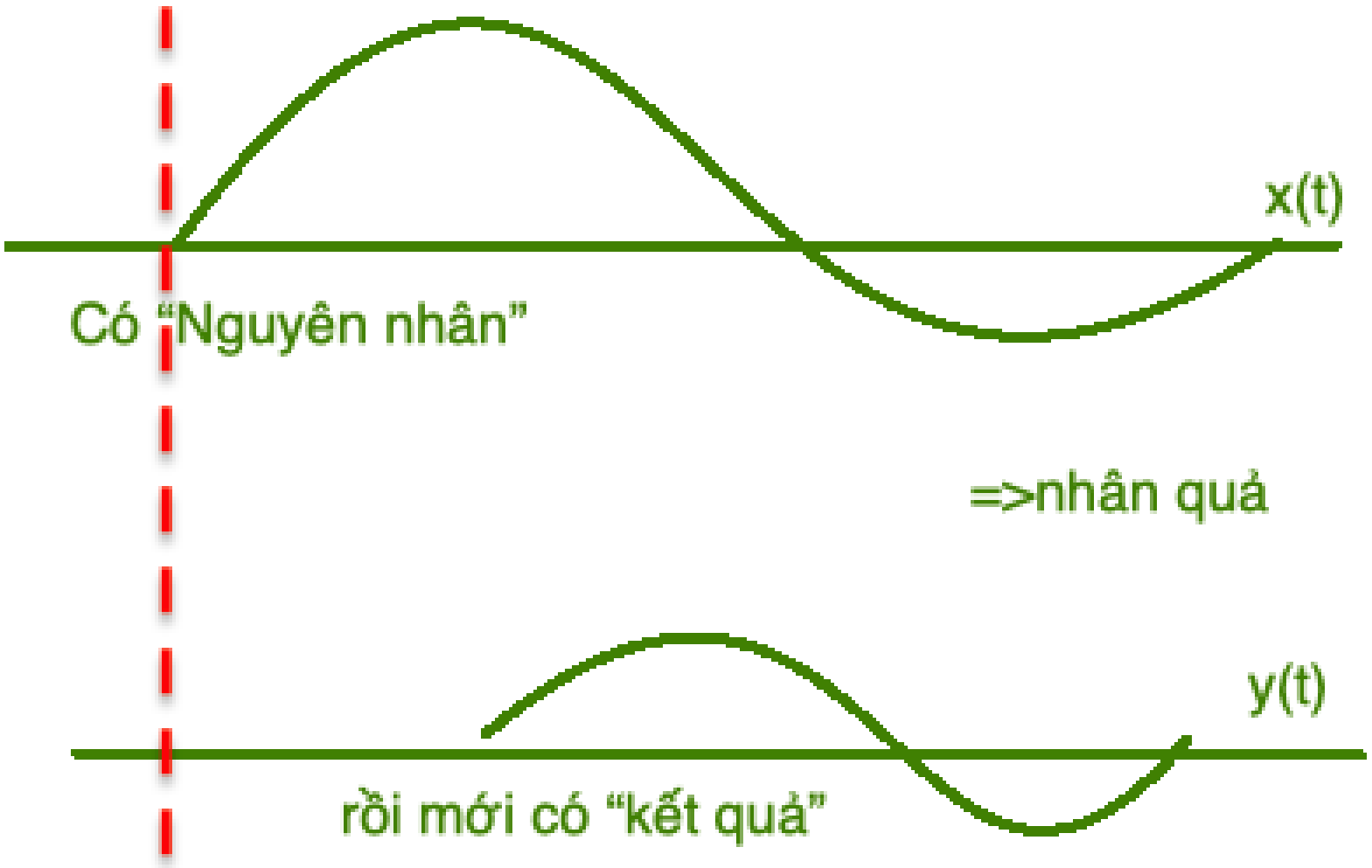
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

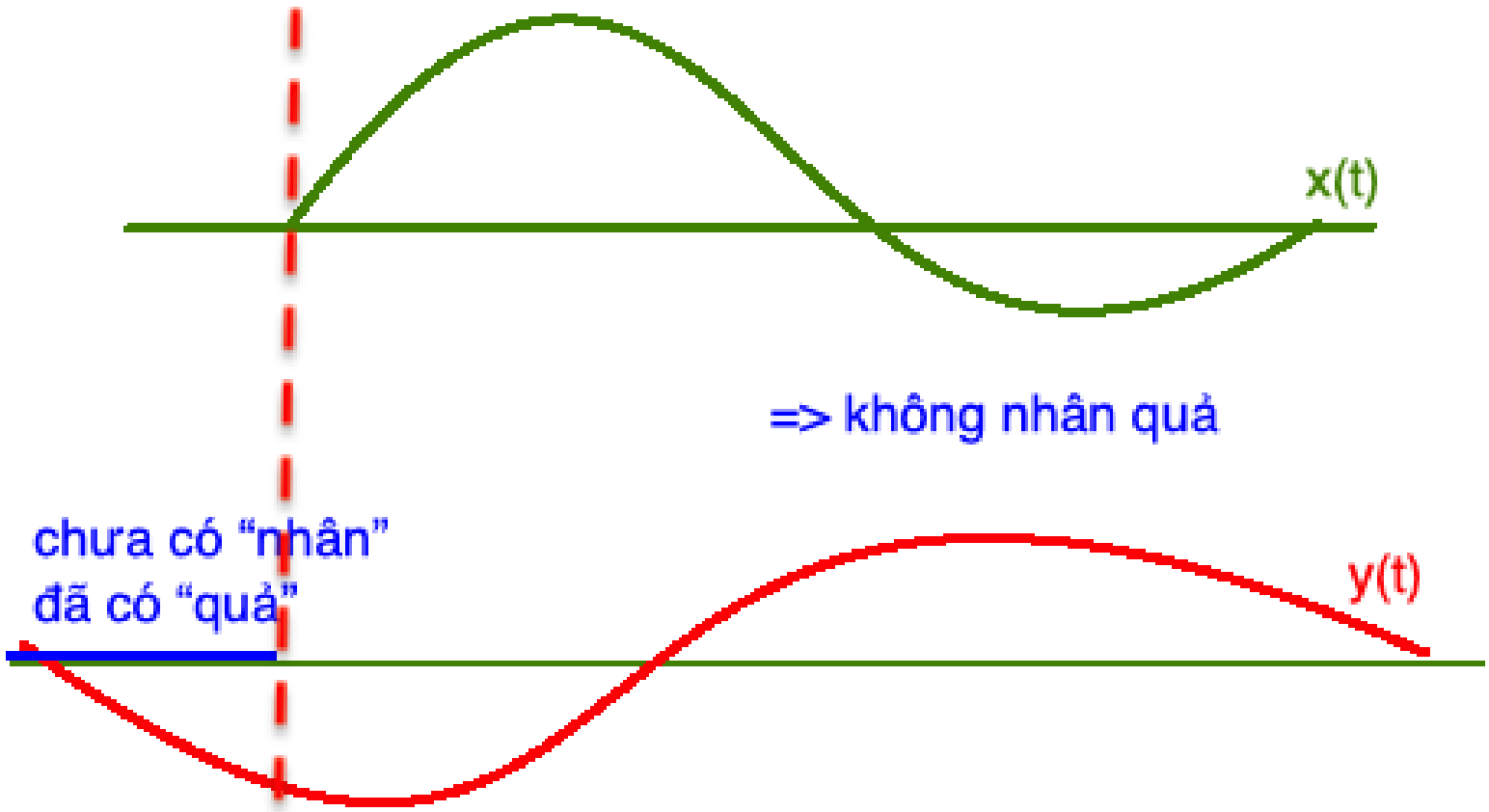
Ôn tập chương 1



# Ví dụ về hệ thống.

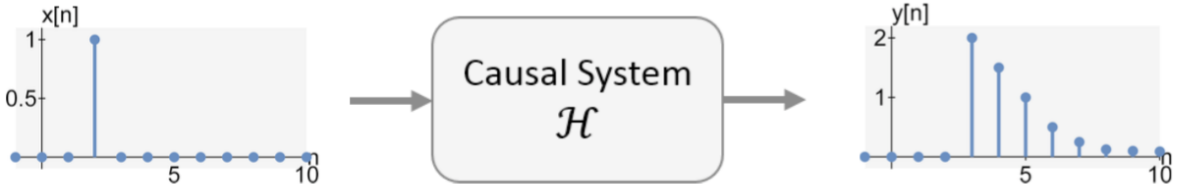


Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

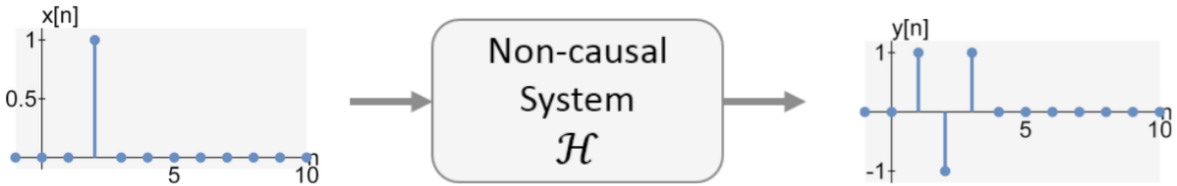


# Ví dụ






Block diagrams illustrating input and output for a causal system.




Block diagrams illustrating input and output for a non-causal system.

# Bài tập



## Hệ thống nhân quả, hệ thống phi nhân quả

Các hệ thống sau là có nhân quả hay phi nhân quả:

a) $y(n) = x(n) + y(n-3)$

b) $y(n) = 2^{n+1}x(n)$

c) $y(n) = x(n) + x(n+1) + x(n-1)$

# Các tính chất của hệ thống

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

## Hệ thống tuyến tính, hệ thống phi tuyến (Linear/non-linear)

- Hệ thống tuyến tính nếu nó thoả mãn đồng thời:
- Nguyên lý đồng nhất: $x \xrightarrow{\text{System}} F(x)$ thì

  $ax \xrightarrow{\text{System}} F(ax) = aF(x)$
- và nguyên lý xếp chồng:

  $(x_1 + x_2) \xrightarrow{\text{System}} F(x_1 + x_2) = F(x_1) + F(x_2)$
- Tổng quát:

  $a_1 x_1 + a_2 x_2 \xrightarrow{\text{System}} F(a_1 x_1 + a_2 x_2) = a_1 F(x_1) + a_2 F(x_2)$

  với $a_1, a_2 \neq 0$
- Hệ thống không thoả mãn điều kiện tuyến tính gọi là phi tuyến.

# Các tính chất của hệ thống

$y(t) = 2x(t)+1$

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

$x1(t) \Longrightarrow y1(t) = 2x1(t) +1$

$x2(t) \Longrightarrow y2(t) = 2x2(t) +1$

$2x1(t) \Longrightarrow 2.(2x1(t)) +1 = 4x1(t) +1$

$2y1(t) = 4x1(t) +2$

## Ví dụ

$y(t) = 2x(t)$ là hệ thống tuyến tính

$y(n) = (x(n))^2$ là hệ thống phi tuyến

# Ví dụ về hệ thống.

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

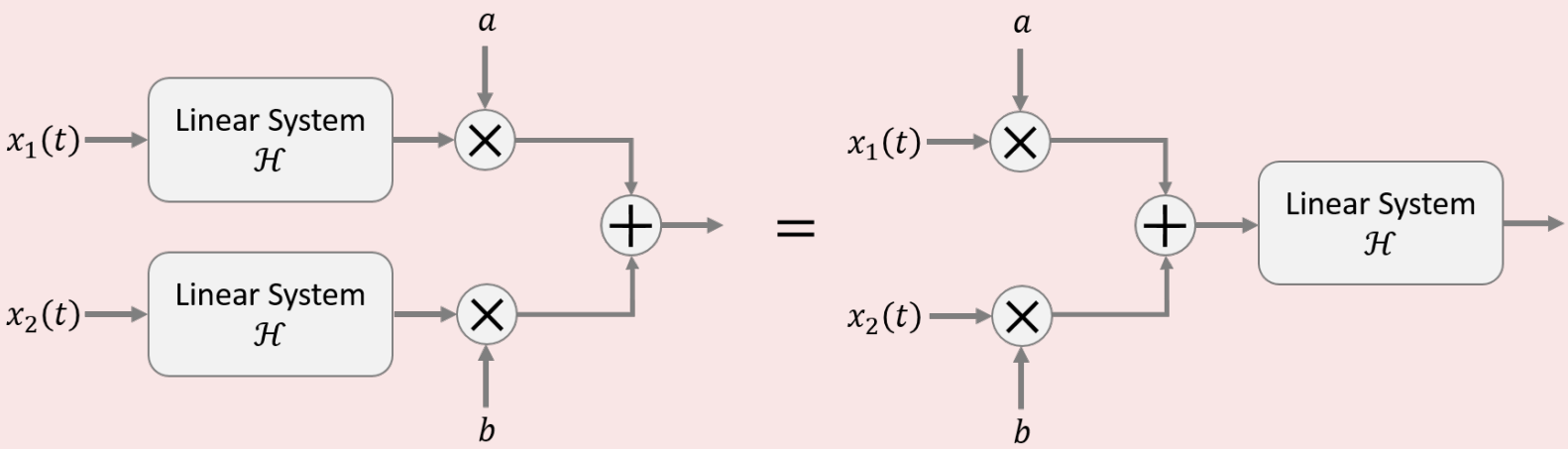
Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

## Hệ thống tuyến tính



# Bài tập



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

## Hệ thống tuyến tính, hệ thống phi tuyến

Các hệ thống sau là có tuyến tính hay không:

a) $y(t) = x(t)^2$

b) $y(n) = 2^n.x(n)$

c) $y(n) = \begin{cases} 1 & x(n) \geq 0 \\ 0 & x(n) < 0 \end{cases}$

d) $y(t) = cos(x(t))$

e) $y(n) = x(2 - n)$

# Các tính chất của hệ thống

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

y(n)= 1/x(n): không OĐ

## Hệ thống ổn định-BIBO stable

- Hệ thống ổn định nếu cho tín hiệu đầu vào có biên độ hữu hạn thì đầu ra hệ thống cũng có biên độ hữu hạn (Bounded Input Bounded Output hay BIBO)
- Nếu $M_x < \infty$ để $|x(t)|^2 < M_x$ với $\forall t$ thì hệ thống là ổn định nếu cũng xác định được $M_y < \infty$ sao cho $|y(t)|^2 < M_y < \infty, \forall t$
- Với hệ thống rời rạc: Nếu $\exists M_x < \infty$ để $|x(n)|^2 < M_x$ với $\forall n$ thì hệ thống là ổn định nếu cũng xác định được $M_y < \infty$ sao cho $|y(n)|^2 < M_y < \infty, \forall n$

# Các tính chất của hệ thống

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Hệ thống có nhớ/không nhớ

Hệ thống nhân quả

Hệ thống tuyến tính/phi tuyến

Hệ thống ổn định

Hệ thống bất biến với thời gian

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

## Ví dụ

$y(n) = x(n) + x(n-1)$ hệ thống ổn định.
$y(n) = k^n x(n)$ hệ thống ổn định với $k \leq 1$ và bất ổn định với $|k| > 1$.

# Bài tập



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

## Hệ thống ổn định

Các hệ thống sau có ổn định không?

a) $y(t) = cos(x(t))$

b) $y(n) = x(n)u(n)$ trong đó $u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$

c) $y(t) = x(t)x(t-1)$

d) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$

e) $y(n) = nx(n)$

# Các tính chất của hệ thống



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

bất biến phép dịch thời gian

## Hệ thống bất biến với thời gian

- Hệ thống là bất biến với thời gian nếu tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào mà không phụ thuộc vào thời điểm quan sát.
- Hệ thống bất biến với thời gian còn được gọi là bất biến với dịch thời gian.
- $x(t) \xrightarrow{\text{System}} y(t)$, thì $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{System}} y(t-t_0)$
- $x(n) \xrightarrow{\text{System}} y(n)$, thì $x(n-n_0) \xrightarrow{\text{System}} y(n-n_0)$
- Ngược lại: hệ thống gọi là phụ thuộc với thời gian.

# Các tính chất của hệ thống



Khái niệm cơ bản
Tính chất của hệ thống
Hệ thống có nhớ/không nhớ
Hệ thống nhân quả
Hệ thống tuyến tính/phi tuyến
Hệ thống ổn định
Hệ thống bất biến với thời gian
Kết nối hệ thống
Ôn tập chương 1

## Ví dụ

Hệ thống bất biến với thời gian

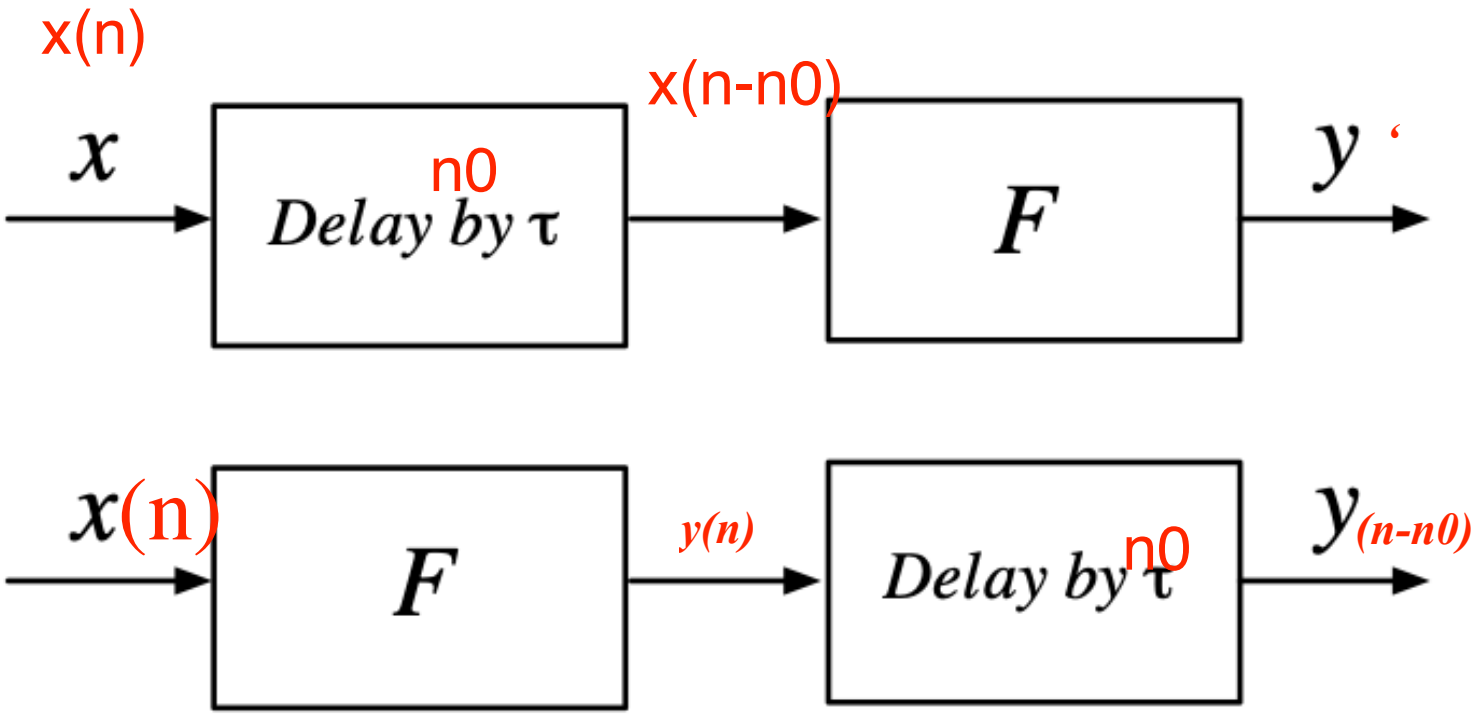
- $y(t) = x(t)^2$
- $y(t) = cos(x(t))$

Hệ thống không bất biến (phụ thuộc) với thời gian:

- $y(n) = nx(n)$ vì $T(x(n - n_0) = n.x(n - n_0) \neq y(n - n_0)$

# Ví dụ về hệ thống.





# Kết nối hệ thống

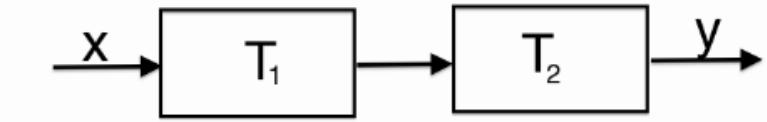
*VD: y(n)= x(-n)*

*y(t) = x(2t)*

*y(t) = 2x(t-3) +1*



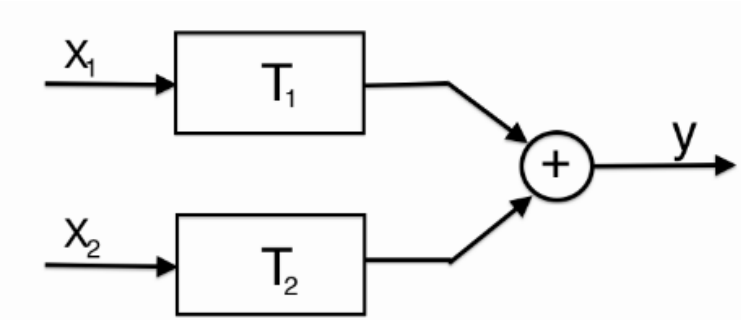
Các hệ thống đơn giản có thể kết nối với nhau để tạo thành một hệ thống phức tạp hơn.
Có 2 kiểu kết nối là: Kết nối nối tiếp và kết nối song song.




$$y = T_2(T_1(x)) \neq T_1(T_2(x))$$

Chỉ khi $T_1, T_2$ là tuyến tính và bất biến:

$$y = T_2(T_1(x)) = T_1(T_2(x))$$




$$y = T_1(x_1) + T_2(x_2)$$

# Những tính chất quan trọng nhất của hệ thống



Chúng ta thường mong muốn thiết kế hệ thống có tính chất:

- Ổn định
- Tuyến tính
- Bất biến

# Bài tập ôn tập chương 1



## Các loại bài tập cơ bản

- Tín hiệu năng lượng, tín hiệu công suất.
- Tín hiệu tuần hoàn, không tuần hoàn.
- Các phép toán trên tín hiệu
- Phân loại hệ thống và các tính chất của hệ thống.
- Xác định đầu ra của một hệ thống

# Bài tập ôn tập



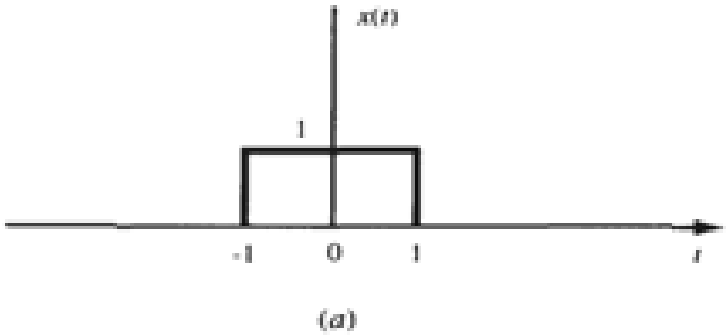
## Từ tính chất của hệ thống, xác định tín hiệu đầu ra:

Cho tín hiệu đầu vào $x(t)$ và đầu ra $y(t)$ của hệ thống tuyến tính bất biến như hình 38. Xác định đầu ra của hệ thống khi đầu vào là:

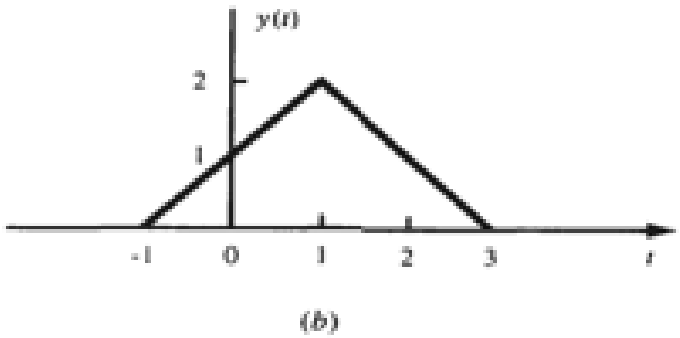
a) $x(t-2)$

b) $0.5.x(t)$

c) $x(t-2)+0.5x(t)$




(a)

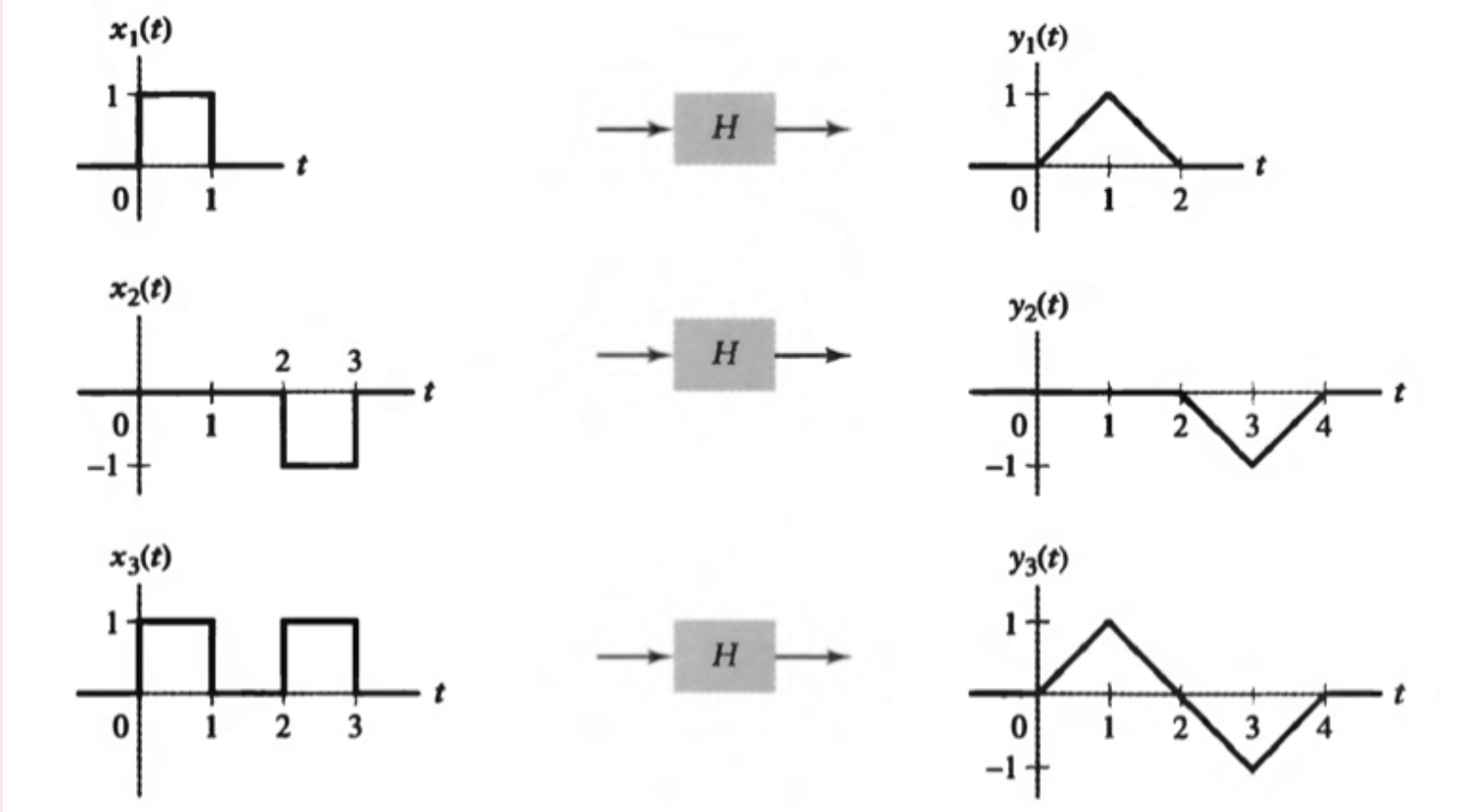



(b)

# Bài tập ôn tập



Một hệ thống H có cặp vào/ra như hình dưới. Xác định tính chất nhớ/nhân quả/tuyến tính/bất biến của hệ thống trên:



# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

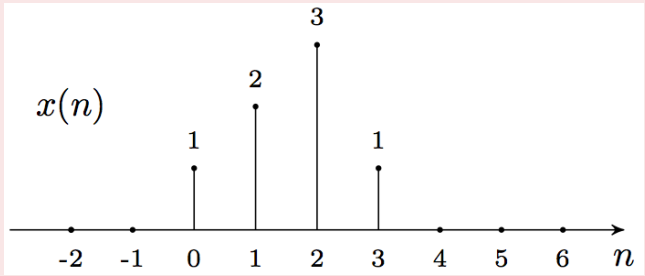
## Xác định tính chất của hệ thống, xác định tín hiệu đầu ra:

Cho hệ thống rời rạc mô tả bằng phương trình toán học như sau:

$y(n) = (-1)^n.x(n) + 2.x(n)$. Hệ thống trên là:

- Nhân quả hay phi nhân quả?
- Tuyến tính hay phi tuyến?
- Bất biến với thời gian hay biến đổi theo thời gian?
- Ổn định hay không ổn định

Vẽ tín hiệu ra khi tín hiệu vào có dạng như hình dưới



# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

Có nhớ? không nhớ
Nhân quả? không nhân quả
Ổn định? ko ổn định
Tuyến tính? ko tuyến tính
Bất biến? ko bất biến

Xác định tính chất của các hệ thống sau

1. y(t)= cos(x(t))
2. $y(n) = 2n^2x(n) + x(n+1)$
3. $y(t) = x(2t)$
4. $y(n) = max(x(n), x(n+1))$
5. $y(n) = \begin{cases} x(n), \text{ n chẵn} \\ x(n-1), \text{ n lẻ} \end{cases}$

# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

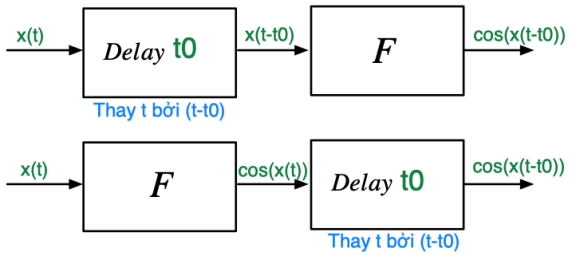
Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

y(t)= cos(x(t))

- y(t) chỉ phụ thuộc vào x(t)=> không nhớ, nhân quả
- $cos(x_1 + x_2) \neq cos(x_1) + cos(x_2)$ => phi tuyến
- Mọi x thì $|cos(x)| \leq 1$ => thoả mãn điều kiện BIBO => ổn định




- => hệ thống bất biến

x1 ===> y1
x2===>y2

# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

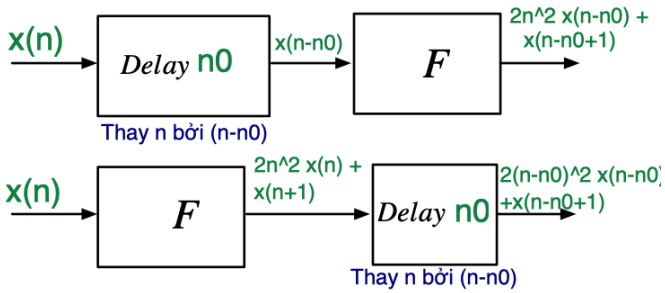
Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

$y(n) = 2n^2x(n) + x(n+1)$

- y(n) phụ thuộc vào x(n+1) [tương lai]=> có nhớ, k0 NQ
- $a_1x_1(n) + a_2x_2(n) \xrightarrow{\text{System}}$

  $2n^2[a_1x_1(n) + a_2x_2(n)] + [a_1x_1(n+1) + a_2x_2(n+1)] =$
  $a_1(2n^2x_1(n) + x_1(n+1)) + a_2(2n^2x_2(n) + x_2(n+1)) =$
  $a_1y1(n) + a_2y2(n)$ => tuyến tính
- $|y(n)|^2 \leq (4n^4+1)(x(n)^2+x(n+1)^2) \leq (4n^4+1)2Mx \to \infty$ khi $n \to \infty$ => không ổn định




- => hệ thống KHÔNG bất biến

# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

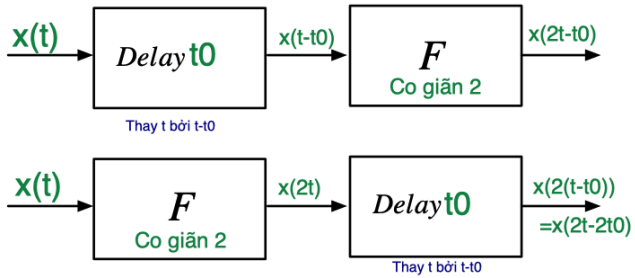
Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

$y(t) = x(2t)$

- y(1)= x(2) [tương lai của thời điểm 1]=> có nhớ, k0 NQ
- $a_1x_1(t) + a_2x_2(t) \xrightarrow{\text{System}} a_1x_1(2t) + a_2x_2(2t)] =$ $a_1y1(n) + a_2y2(n)$ => tuyến tính
- $|y(t)|^2 = (x(2t)^2) < Mx < \infty$ => ổn định




- => hệ thống KHÔNG bất biến

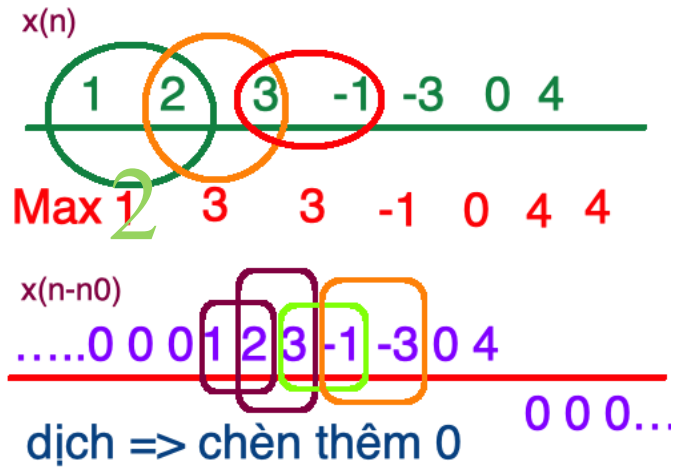
# Bài tập ôn tập



$y(n) = max(x(n), x(n+1))$

- y(n) phụ thuộc vào x(n+1) [tương lai]=> có nhớ, k0 NQ
- lấy ví dụ: (-1).max ( 2, 4) $\neq$ max ( -2, -4) hay hệ thống không thoả mãn nguyên lý đồng nhất => Không tuyến tính [phi tuyến]
- $|y(t)|^2 = [max(x(n), x(n+1))]^2) < Mx < \infty$ => ổn định

x=> sys => dịch =?
x=>dich=>sys=??




dịch => tính max => kết qủa lối ra
không đổi chỉ bị dịch tương ứng

- => hệ thống bất biến

# Bài tập ôn tập

Hệ thống

Khái niệm cơ bản

Tính chất của hệ thống

Kết nối hệ thống

Ôn tập chương 1

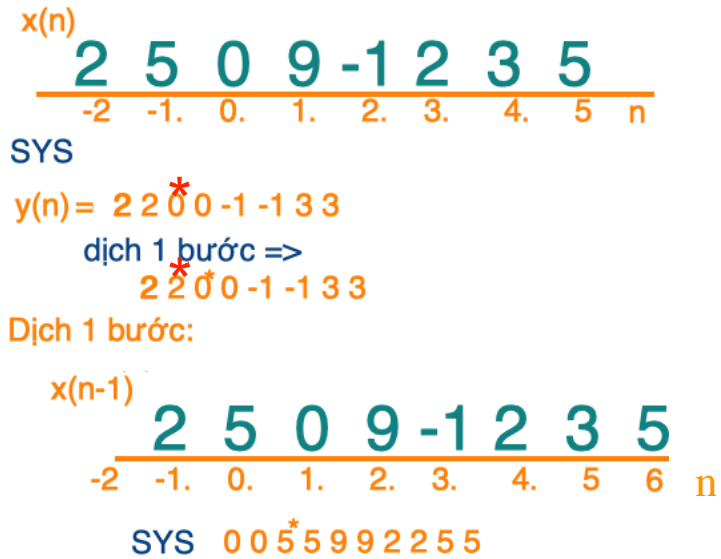
$$y(n) = \begin{cases} x(n), \text{ n chẵn} \\ x(n-1), \text{ n lẻ} \end{cases}$$

- y(n) phụ thuộc vào x(n-1) [quá khứ]=> có nhớ, NQ
- Giả sử $x_1(n) \xrightarrow{\text{System}} y1(n) = \begin{cases} x_1(n), \text{ n chẵn} \\ x_1(n-1), \text{ n lẻ} \end{cases}$
- $x_2(n) \xrightarrow{\text{System}} y2(n) = \begin{cases} x_2(n), \text{ n chẵn} \\ x_2(n-1), \text{ n lẻ} \end{cases}$
- xét n chẵn: $a_1x_1(n) + a_2x_2(n) \xrightarrow{\text{System}} a_1x_1(n) + a_2x_2(n) = a_1y1(n) + a_2y2(n)$
- xét n lẻ: $a_1x_1(n) + a_2x_2(n) \xrightarrow{\text{System}} a_1x_1(n-1) + a_2x_2(n-1) = a_1y1(n) + a_2y2(n)$
- vậy $a_1x_1(n) + a_2x_2(n) \xrightarrow{\text{System}} a_1y1(n) + a_2y2(n), \forall n$=> tuyến tính

# Bài tập ôn tập



- $|y(n)|^2 = (x(n)^2)$hoặc $(x(n-1)^2) < Mx < \infty \Rightarrow$ ổn định
- Xét ví dụ




- $\Rightarrow$ hệ thống KHÔNG bất biến